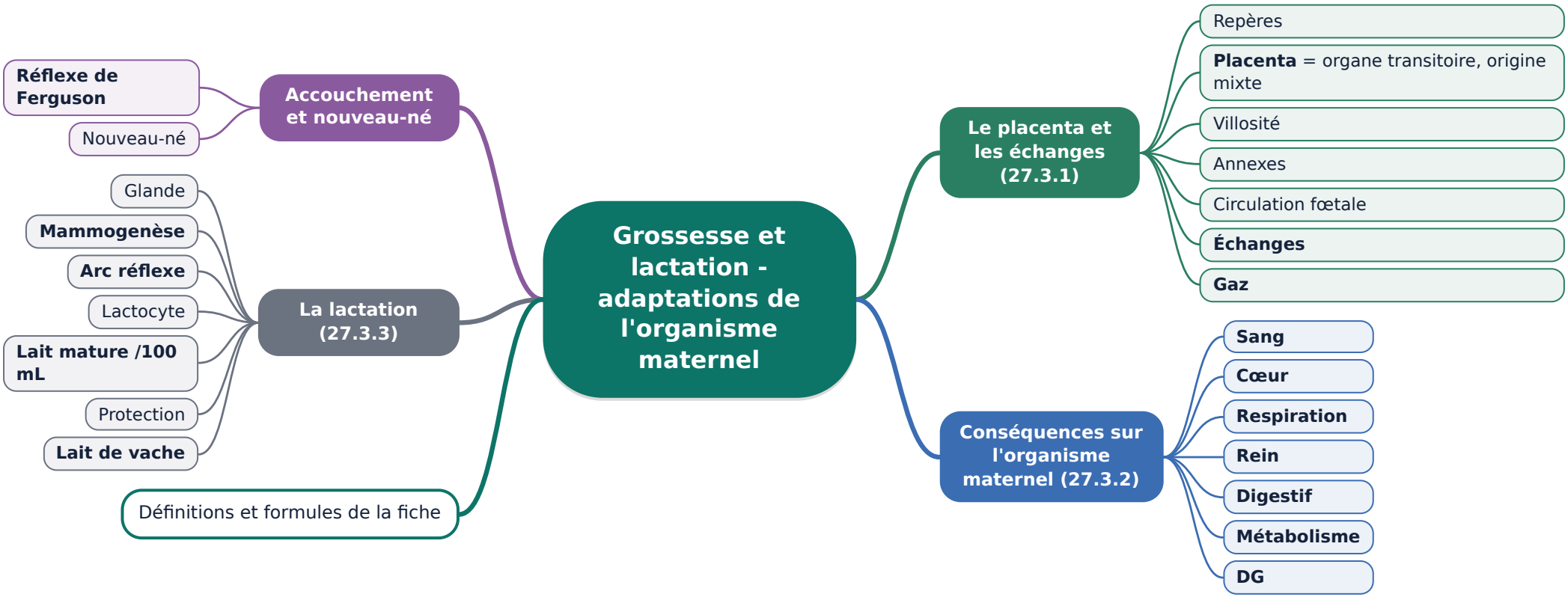
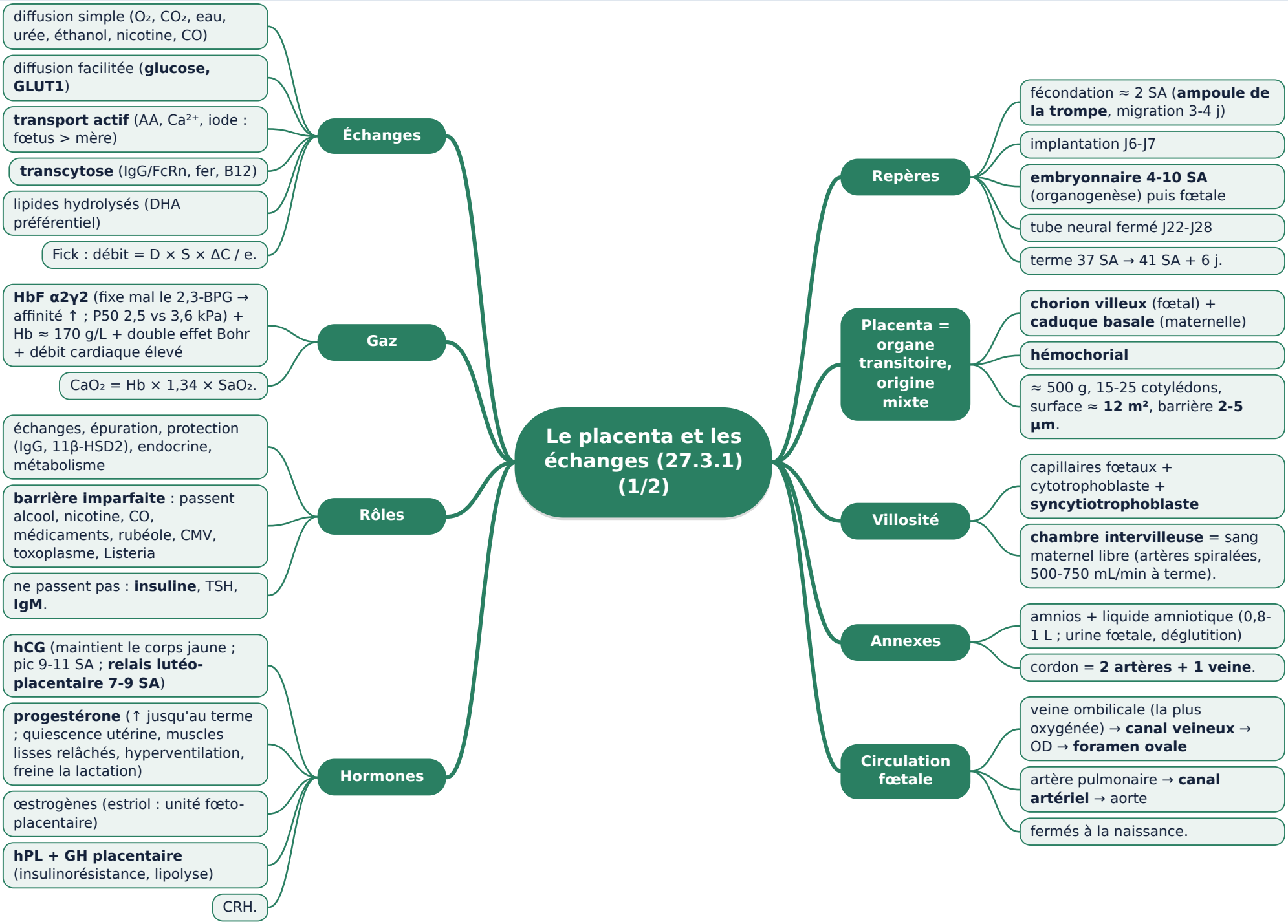
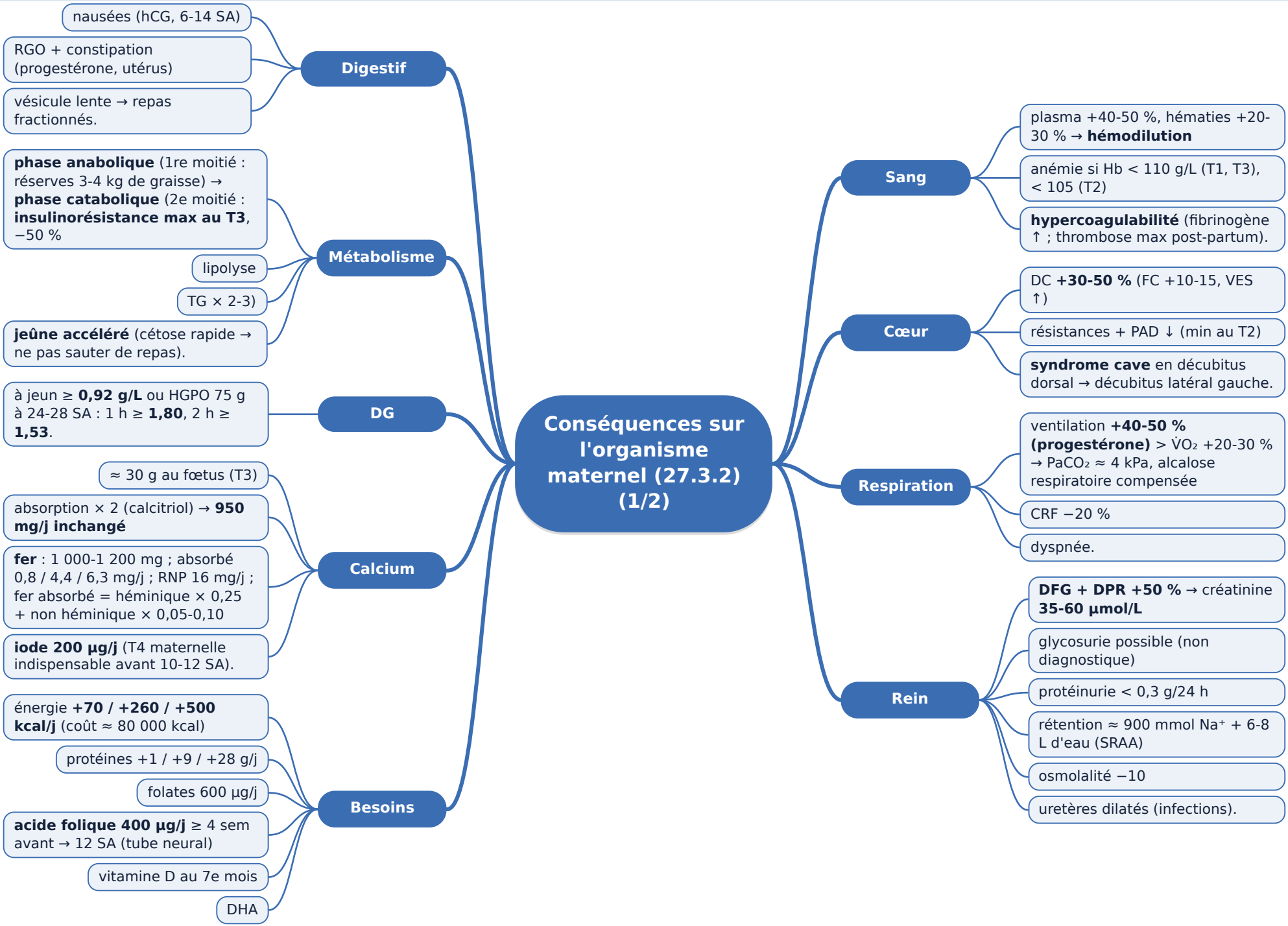
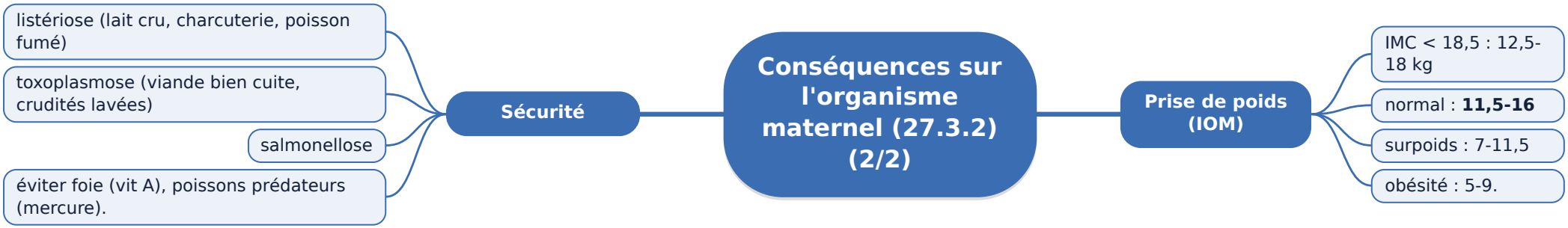

Grossesse et lactation - adaptations de l'organisme maternel
Accouchement et nouveau-né
Réflexe de Ferguson
Nouveau-né
La lactation (27.3.3)
Glande
Mammogenèse
Arc réflexe
Lactocyte
Lait mature /100 mL
Protection
Lait de vache
Définitions et formules de la fiche
Le placenta et les échanges (27.3.1)
Repères
Placenta = organe transitoire, origine mixte
Villosité
Annexes
Circulation fœtale
Échanges
Gaz
Conséquences sur l'organisme maternel (27.3.2)
Sang
Cœur
Respiration
Rein
Digestif
Métabolisme
DG


Le placenta et les échanges (27.3.1) (1/2)
Échanges
diffusion simple (O_2, CO_2, eau, urée, éthanol, nicotine, CO)
diffusion facilitée (**glucose, GLUT1**)
transport actif (AA, Ca^{2+}, iode : fœtus > mère)
transcytose (IgG/FcRn, fer, B12)
lipides hydrolysés (DHA préférentiel)
Fick : débit = D × S × ΔC / e.
Gaz
HbF α2γ2 (fixe mal le 2,3-BPG → affinité ↑ ; P50 2,5 vs 3,6 kPa) + Hb ≈ 170 g/L + double effet Bohr + débit cardiaque élevé
CaO_2 = Hb × 1,34 × SaO_2.
Rôles
échanges, épuration, protection (IgG, 11β-HSD2), endocrine, métabolisme
barrière imparfaite : passent alcool, nicotine, CO, médicaments, rubéole, CMV, toxoplasme, Listeria
ne passent pas : **insuline**, TSH, **IgM**.
Hormones
hCG (maintient le corps jaune ; pic 9-11 SA ; **relais lutéo-placentaire 7-9 SA**)
progestérone (↑ jusqu'au terme ; quiescence utérine, muscles lisses relâchés, hyperventilation, freine la lactation)
œstrogènes (estriol : unité fœto-placentaire)
hPL + GH placentaire (insulinorésistance, lipolyse)
CRH.
Repères
fécondation ≈ 2 SA (**ampoule de la trompe**, migration 3-4 j)
implantation J6-J7
embryonnaire 4-10 SA (organogenèse) puis fœtale
tube neural fermé J22-J28
terme 37 SA → 41 SA + 6 j.
Placenta = organe transitoire, origine mixte
chorion villeux (fœtal) + **caduque basale** (maternelle)
hémochorial
≈ 500 g, 15-25 cotylédons, surface ≈ **12 m²**, barrière **2-5 µm**.
Villosité
capillaires fœtaux + cytotrophoblaste + **syncytiotrophoblaste**
chambre intervilleuse = sang maternel libre (artères spiralées, 500-750 mL/min à terme).
Annexes
amnios + liquide amniotique (0,8-1 L ; urine fœtale, déglutition)
cordon = **2 artères + 1 veine**.
Circulation fœtale
veine ombilicale (la plus oxygénée) → **canal veineux** → OD → **foramen ovale**
artère pulmonaire → **canal artériel** → aorte
fermés à la naissance.


Le placenta et les échanges (27.3.1) (2/2)
Fœtus
≈ 3,3 kg à terme
glucose ≈ 80 % de son énergie
croissance 3 → 11 → 30 g/j.


Conséquences sur l'organisme maternel (27.3.2) (1/2)
Digestif
nausées (hCG, 6-14 SA)
RGO + constipation (progestérone, utérus)
vésicule lente → repas fractionnés.
Métabolisme
phase anabolique (1re moitié : réserves 3-4 kg de graisse) → phase catabolique (2e moitié : insulinorésistance max au T3, −50 %
lipolyse
TG × 2-3)
jeûne accéléré (cétose rapide → ne pas sauter de repas).
DG
à jeun ≥ 0,92 g/L ou HGPO 75 g à 24-28 SA : 1 h ≥ 1,80, 2 h ≥ 1,53.
Calcium
≈ 30 g au fœtus (T3)
absorption × 2 (calcitriol) → 950 mg/j inchangé
fer : 1 000-1 200 mg ; absorbé 0,8 / 4,4 / 6,3 mg/j ; RNP 16 mg/j ; fer absorbé = héminique × 0,25 + non héminique × 0,05-0,10
iode 200 µg/j (T4 maternelle indispensable avant 10-12 SA).
Besoins
énergie +70 / +260 / +500 kcal/j (coût ≈ 80 000 kcal)
protéines +1 / +9 / +28 g/j
folates 600 µg/j
acide folique 400 µg/j ≥ 4 sem avant → 12 SA (tube neural)
vitamine D au 7e mois
DHA
Sang
plasma +40-50 %, hématies +20-30 % → hémodilution
anémie si Hb < 110 g/L (T1, T3), < 105 (T2)
hypercoagulabilité (fibrinogène ↑ ; thrombose max post-partum).
Cœur
DC +30-50 % (FC +10-15, VES ↑)
résistances + PAD ↓ (min au T2)
syndrome cave en décubitus dorsal → décubitus latéral gauche.
Respiration
ventilation +40-50 % (progestérone) > V̇O₂ +20-30 % → PaCO₂ ≈ 4 kPa, alcalose respiratoire compensée
CRF −20 %
dyspnée.
Rein
DFG + DPR +50 % → créatinine 35-60 µmol/L
glycosurie possible (non diagnostique)
protéinurie < 0,3 g/24 h
rétention ≈ 900 mmol Na⁺ + 6-8 L d'eau (SRAA)
osmolalité −10
uretères dilatés (infections).


Conséquences sur l'organisme maternel (27.3.2) (2/2)
Sécurité
listériose (lait cru, charcuterie, poisson fumé)
toxoplasmose (viande bien cuite, crudités lavées)
salmonellose
éviter foie (vit A), poissons prédateurs (mercure).
Prise de poids (IOM)
IMC < 18,5 : 12,5-18 kg
normal : 11,5-16
surpoids : 7-11,5
obésité : 5-9.


Accouchement et nouveau-né
Nouveau-né
respiration (surfactant)
fermeture foramen ovale, canal artériel, canal veineux
thermorégulation (graisse brune)
glycémie (glucagon)
Apgar (5 critères)
vitamine K.
Réflexe de Ferguson
Réflexe de Ferguson = rétrocontrôle positif (ocytocine), s'arrête à l'expulsion
travail → expulsion → délivrance.

La lactation (27.3.3)

Glande
- 15-20 lobes → lobules → **alvéoles** (lactocytes + **cellules myoépithéliales**) → canaux galactophores → mamelon
- plasmocytes à IgA.

Mammogenèse
- **Mammogenèse** (œstrogènes → canaux
- progestérone, prolactine, hPL → alvéoles) → **lactogenèse I** (mi-grossesse, colostrum, freinée par la progestérone) → **lactogenèse II** (montée…

Arc réflexe
- succion → mamelon → nerfs intercostaux → hypothalamus → (**dopamine ↓ → prolactine** antéhypophyse → lactocytes : **synthèse**) + (**ocytocine**…
- stress → adrénaline → éjection ↓
- **contrôle autocrine (FIL)** : sein vidé produit plus
- aménorrhée de lactation (GnRH ↓).

Lactocyte
- protéines (RE, Golgi), **lactose** (lactose synthase + α-lactalbumine ; attire l'eau), lipides (gouttelettes), transcytose des IgA.

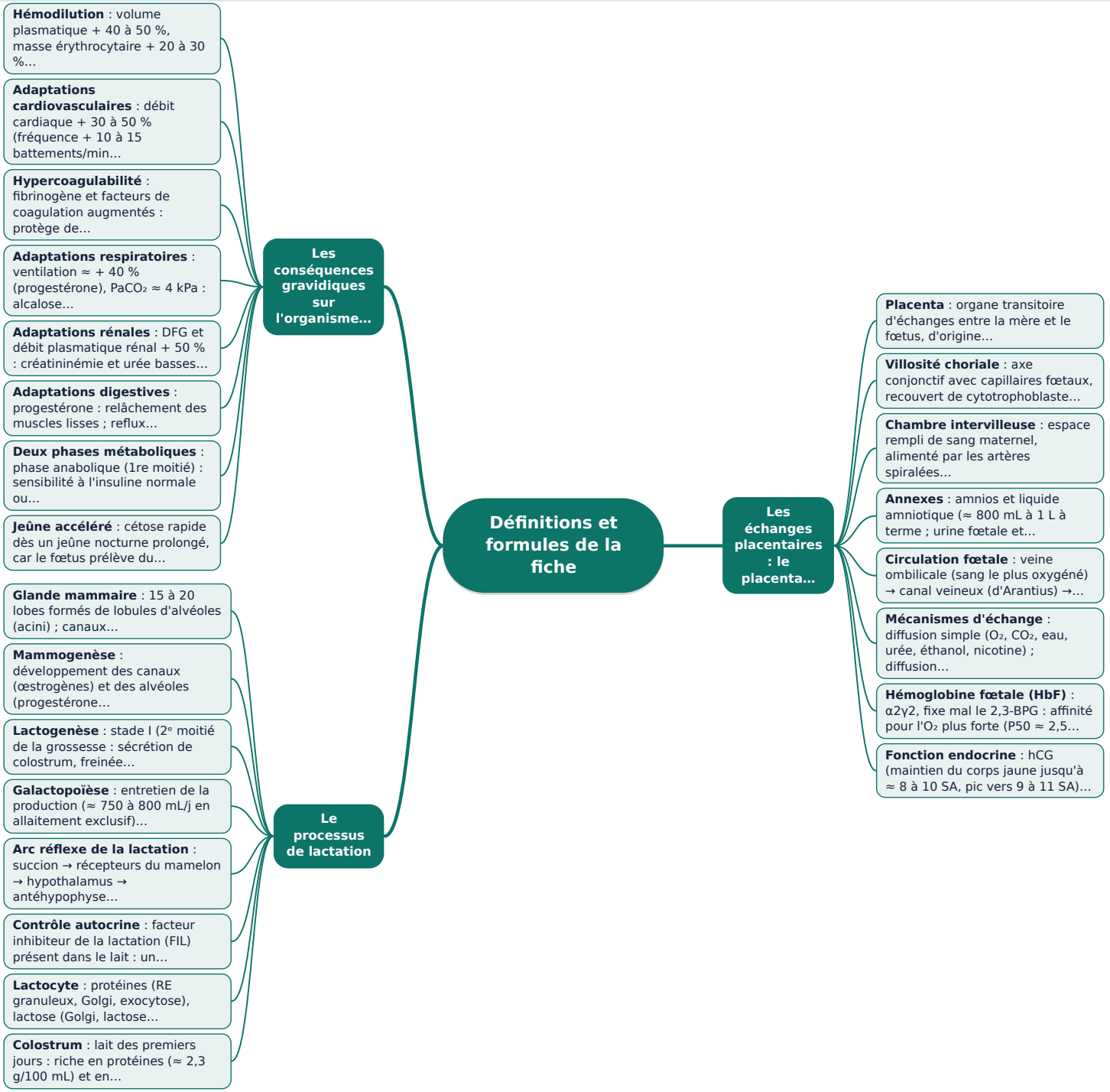
Lait mature /100 mL
- ≈ **67 kcal**
- protéines **1,1 g** (40 % caséines)
- lipides 3,8 g (× 2-3 en fin de tétée)
- **lactose 7 g**
- HMO 1-1,5 g
- Ca 33 mg

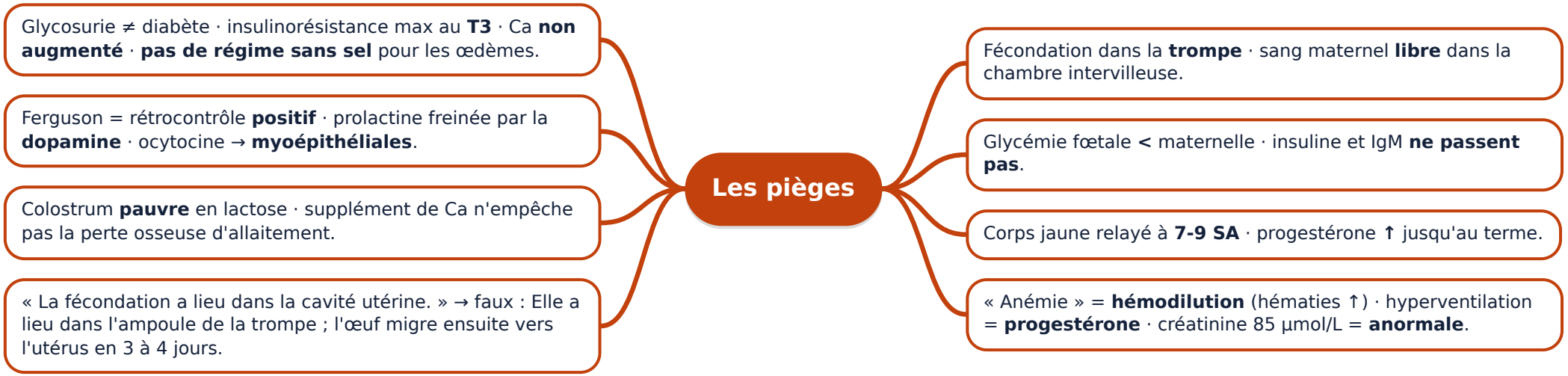
Protection
- IgA sécrétoires, lactoferrine, lysozyme, HMO (prébiotiques, leurres), cellules, lipase.

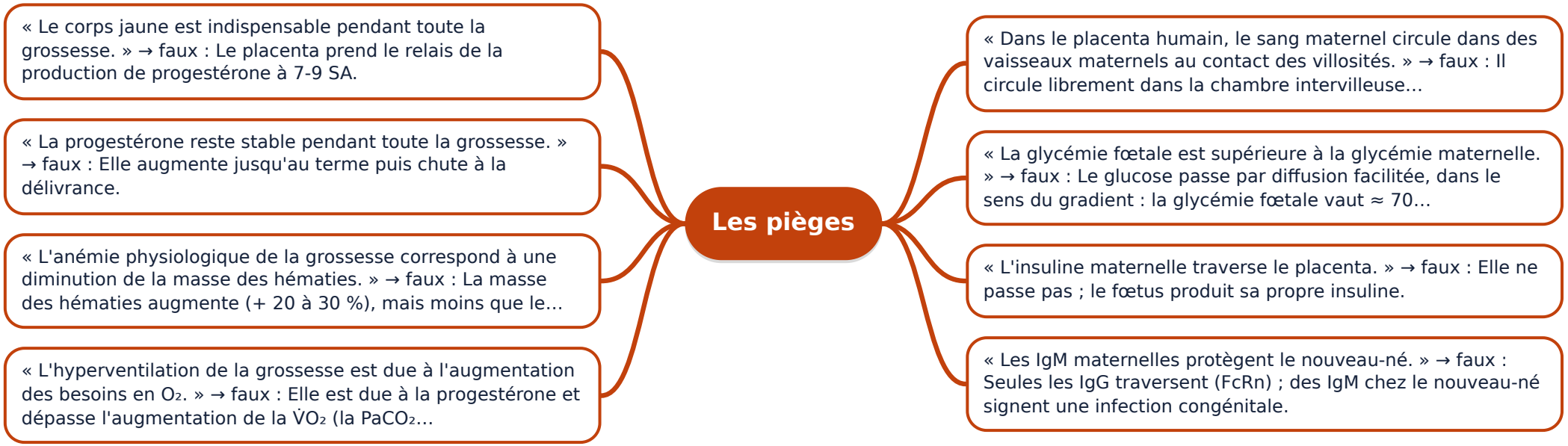
Lait de vache
- protéines × 3 (3,3 g, 80 % caséines), minéraux × 3,5 (Ca 120 mg), charge osmolaire ↑ → **inadapté avant 1 an**.

Mère allaitante
- **+500 kcal/j** (≈ 500/0,8 − 150 de réserves)
- +19 g protéines
- eau 2,7 L/j
- iode 200 µg
- vit A 1 300 µg
- vit C 170 mg

Lait tiré
- **4 h** ambiante
- **48 h à 4 °C**
- **4 mois à −18 °C**
- OMS : exclusif jusqu'à 6 mois.


Définitions et formules de la fiche
Les conséquences gravidiques sur l'organisme…
Hémodilution : volume plasmatique + 40 à 50 %, masse érythrocytaire + 20 à 30 %…
Adaptations cardiovasculaires : débit cardiaque + 30 à 50 % (fréquence + 10 à 15 battements/min…
Hypercoagulabilité : fibrinogène et facteurs de coagulation augmentés : protège de…
Adaptations respiratoires : ventilation ≈ + 40 % (progestérone), PaCO₂ ≈ 4 kPa : alcalose…
Adaptations rénales : DFG et débit plasmatique rénal + 50 % : créatininémie et urée basses…
Adaptations digestives : progestérone : relâchement des muscles lisses ; reflux…
Deux phases métaboliques : phase anabolique (1re moitié) : sensibilité à l'insuline normale ou…
Jeûne accéléré : cétose rapide dès un jeûne nocturne prolongé, car le fœtus prélève du…
Le processus de lactation
Glande mammaire : 15 à 20 lobes formés de lobules d'alvéoles (acini) ; canaux…
Mammogenèse : développement des canaux (œstrogènes) et des alvéoles (progestérone…
Lactogenèse : stade I (2e moitié de la grossesse : sécrétion de colostrum, freinée…
Galactopoïèse : entretien de la production (≈ 750 à 800 mL/j en allaitement exclusif)…
Arc réflexe de la lactation : succion → récepteurs du mamelon → hypothalamus → antéhypophyse…
Contrôle autocrine : facteur inhibiteur de la lactation (FIL) présent dans le lait : un…
Lactocyte : protéines (RE granuleux, Golgi, exocytose), lactose (Golgi, lactose…
Colostrum : lait des premiers jours : riche en protéines (≈ 2,3 g/100 mL) et en…
Les échanges placentaires : le placenta…
Placenta : organe transitoire d'échanges entre la mère et le fœtus, d'origine…
Villosité choriale : axe conjonctif avec capillaires fœtaux, recouvert de cytotrophoblaste…
Chambre intervilleuse : espace rempli de sang maternel, alimenté par les artères spiralées…
Annexes : amnios et liquide amniotique (≈ 800 mL à 1 L à terme ; urine fœtale et…
Circulation fœtale : veine ombilicale (sang le plus oxygéné) → canal veineux (d'Arantius) →…
Mécanismes d'échange : diffusion simple (O₂, CO₂, eau, urée, éthanol, nicotine) ; diffusion…
Hémoglobine fœtale (HbF) : α2γ2, fixe mal le 2,3-BPG : affinité pour l'O₂ plus forte (P50 ≈ 2,5…
Fonction endocrine : hCG (maintien du corps jaune jusqu'à ≈ 8 à 10 SA, pic vers 9 à 11 SA)…


Les pièges
Glycosurie ≠ diabète · insulinorésistance max au **T3** · Ca **non augmenté** · **pas de régime sans sel** pour les œdèmes.
Ferguson = rétrocontrôle **positif** · prolactine freinée par la **dopamine** · ocytocine → **myoépithéliales**.
Colostrum **pauvre** en lactose · supplément de Ca n'empêche pas la perte osseuse d'allaitement.
« La fécondation a lieu dans la cavité utérine. » → faux : Elle a lieu dans l'ampoule de la trompe ; l'œuf migre ensuite vers l'utérus en 3 à 4 jours.
Fécondation dans la **trompe** · sang maternel **libre** dans la chambre intervilleuse.
Glycémie fœtale **<** maternelle · insuline et IgM **ne passent pas**.
Corps jaune relayé à **7-9 SA** · progestérone **↑** jusqu'au terme.
« Anémie » = **hémodilution** (hématies ↑) · hyperventilation = **progestérone** · créatinine 85 µmol/L = **anormale**.


Les pièges
« Le corps jaune est indispensable pendant toute la grossesse. » → faux : Le placenta prend le relais de la production de progestérone à 7-9 SA.
« La progestérone reste stable pendant toute la grossesse. » → faux : Elle augmente jusqu'au terme puis chute à la délivrance.
« L'anémie physiologique de la grossesse correspond à une diminution de la masse des hématies. » → faux : La masse des hématies augmente (+ 20 à 30 %), mais moins que le…
« L'hyperventilation de la grossesse est due à l'augmentation des besoins en O_2. » → faux : Elle est due à la progestérone et dépasse l'augmentation de la $\dot{V}O_2$ (la $PaCO_2$…
« Dans le placenta humain, le sang maternel circule dans des vaisseaux maternels au contact des villosités. » → faux : Il circule librement dans la chambre intervilleuse…
« La glycémie fœtale est supérieure à la glycémie maternelle. » → faux : Le glucose passe par diffusion facilitée, dans le sens du gradient : la glycémie fœtale vaut ≈ 70…
« L'insuline maternelle traverse le placenta. » → faux : Elle ne passe pas ; le fœtus produit sa propre insuline.
« Les IgM maternelles protègent le nouveau-né. » → faux : Seules les IgG traversent (FcRn) ; des IgM chez le nouveau-né signent une infection congénitale.